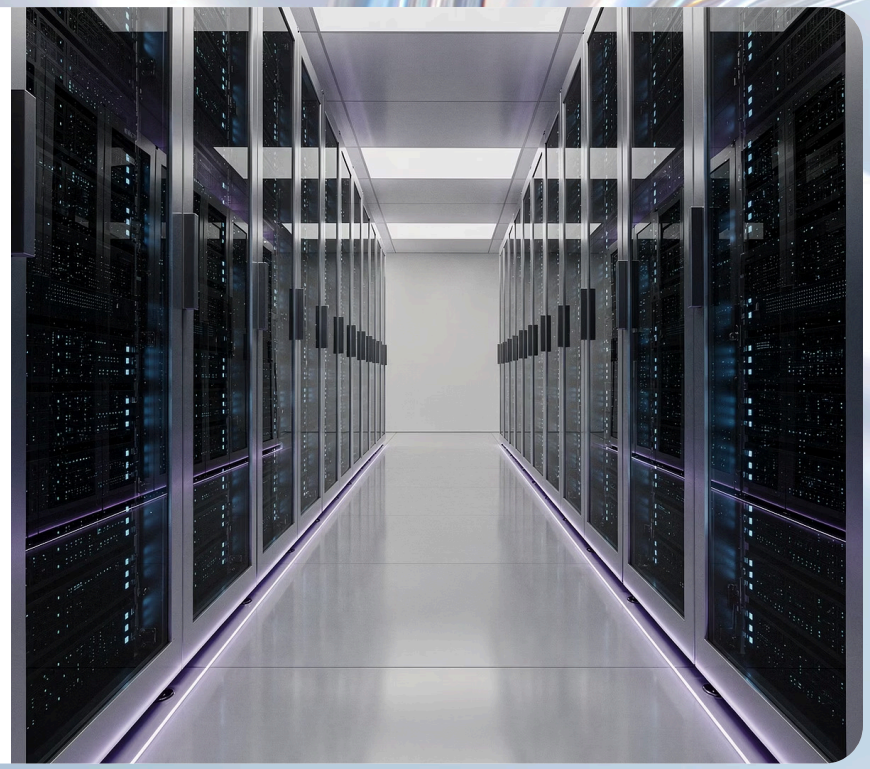
Introduction à la Virtualisation

B2 IT — Administration des Machines Virtuelles

Enseignant : **Elom MENSAH** — Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité

MODULE 1

COLLÈGE DE PARIS SUPÉRIEUR — TOGO



Objectifs du Module 1

Ce module d'introduction de **2 heures** (cours magistral) pose les bases conceptuelles et pratiques de la virtualisation. À l'issue de cette séance, vous serez capables de :

Comprendre les concepts

Maîtriser les définitions fondamentales : virtualisation, hyperviseur, machine virtuelle, et les différents types associés.

Connaître les solutions

Identifier et comparer les principales plateformes : Proxmox VE, VMware ESXi, VMware Workstation et VirtualBox.

Identifier les cas d'usage

Appliquer la virtualisation à des contextes concrets africains : PME, éducation, ONG, administration publique.

1

Partie 1

Concepts fondamentaux — 45 min

2

Partie 2

Comparatif des solutions — 45 min

3

Partie 3

Cas d'usage africains — 30 min

PARTIE 1 — CONCEPTS FONDAMENTAUX

Qu'est-ce que la Virtualisation ?

Définition

La virtualisation est une technologie qui permet de créer une **version virtuelle de ressources informatiques physiques**. Elle permet à plusieurs systèmes virtuels de fonctionner **simultanément** sur un seul matériel physique, en partageant les ressources de manière isolée et contrôlée.

Analogie de l'immeuble

Imaginez un **grand immeuble** (le serveur physique) divisé en plusieurs **appartements** (les machines virtuelles). Chaque appartement est totalement indépendant — ses occupants ne se voient pas, ne s'entendent pas — mais tous partagent la même infrastructure : fondations, plomberie, électricité. C'est exactement ainsi que fonctionne la virtualisation.

Historique de la virtualisation

Années 1960

IBM invente la virtualisation pour les mainframes, permettant le partage de ressources coûteuses entre plusieurs utilisateurs.

Années 2000

Démocratisation avec l'émergence de VMware, Xen et KVM. La virtualisation devient accessible aux entreprises de toutes tailles.

Années 2010

Explosion du cloud computing avec AWS, Azure et Google Cloud. La virtualisation devient le socle de l'infrastructure mondiale.

Aujourd'hui

Standard incontournable dans tous les datacenters modernes. Aucune infrastructure professionnelle ne s'en passe.

© DAWL DB##NDIE

PARTIE 1 — ENJEUX & BÉNÉFICES

Consolidation des Serveurs : Un Enjeu Majeur

Problème traditionnel : Les serveurs physiques sont chroniquement sous-utilisés, fonctionnant à seulement **5 à 15 % de leur capacité**. Une entreprise exploitant 10 serveurs gaspille ainsi une quantité considérable de ressources matérielles, électriques et humaines.

Solution : Regrouper 10 serveurs physiques sur 2 à 3 serveurs puissants hébergeant chacun plusieurs machines virtuelles.

Critère	Sans Virtualisation	Avec Virtualisation
Serveurs physiques	10 serveurs	2–3 serveurs
Consommation électrique	5 000 kWh/an	1 500 kWh/an
Coût électricité (Togo)	500 000 FCFA/an	150 000 FCFA/an

Impact au Togo : Avec le coût élevé de l'électricité, la consolidation via virtualisation représente une **économie de 350 000 FCFA/an** dans cet exemple — soit une réduction de 70 %. C'est une solution économique majeure pour les entreprises togolaises.

Isolation, Sécurité & Flexibilité

B. Isolation et Sécurité

L'un des atouts les plus précieux de la virtualisation est la **séparation stricte** entre les environnements. Chaque machine virtuelle est un silo indépendant, ce qui apporte des garanties de sécurité considérables :

- Une VM compromise **n'infecte pas les autres** — la contamination est contenue
- Chaque VM dispose de son **propre OS et de sa propre configuration**
- **Environnements de test sans risque** pour les applications critiques
- **Segmentation réseau** : DMZ, réseau privé, réseau invités séparés

C. Flexibilité et Agilité

La virtualisation transforme radicalement la vitesse et la souplesse de gestion de l'infrastructure informatique :

- **Déploiement rapide :** Une VM est opérationnelle en quelques minutes, contre plusieurs heures pour un serveur physique
- **Migration facile** d'un serveur physique à un autre, sans interruption de service
- **Snapshots** avant toute modification critique : retour arrière instantané en cas de problème
- **Clonage** d'une VM entière en quelques clics pour dupliquer un environnement

PARTIE 1 — TYPES DE VIRTUALISATION

Les 4 Types de Virtualisation



A. Virtualisation de Serveurs

Type le plus courant. Un serveur physique héberge plusieurs OS sous forme de VMs indépendantes.

Cas d'usage : Serveur web, base de données et serveur mail cohabitant sur un même serveur physique.



B. Virtualisation VDI

Les postes utilisateurs sont virtualisés sur un serveur centralisé. Les utilisateurs accèdent à leur bureau via un terminal léger.

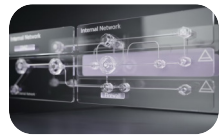
Cas d'usage : Écoles, universités — centralisation et réduction des coûts d'acquisition.



C. Virtualisation de Stockage

Agrégation de plusieurs disques physiques pour créer un pool de stockage unifié et géré de façon centralisée.

Technologies : SAN, NAS, Ceph, ZFS.



D. Virtualisation de Réseau

Création de réseaux virtuels totalement indépendants du matériel physique sous-jacent.

Cas d'usage : Segmentation réseau — DMZ, réseau interne, réseau invités.

PARTIE 1 — LES HYPERVISEURS

L'Hyperviseur : Chef d'Orchestre de la Virtualisation

Définition : Un hyperviseur est le logiciel fondamental qui **crée, exécute et gère les machines virtuelles**. Il fait l'interface entre le matériel physique et les VMs, allouant les ressources (CPU, RAM, stockage, réseau) à chaque machine virtuelle de façon isolée et contrôlée. Il existe deux grandes familles d'hyperviseurs.

Type 1 — Hyperviseur Bare-Metal

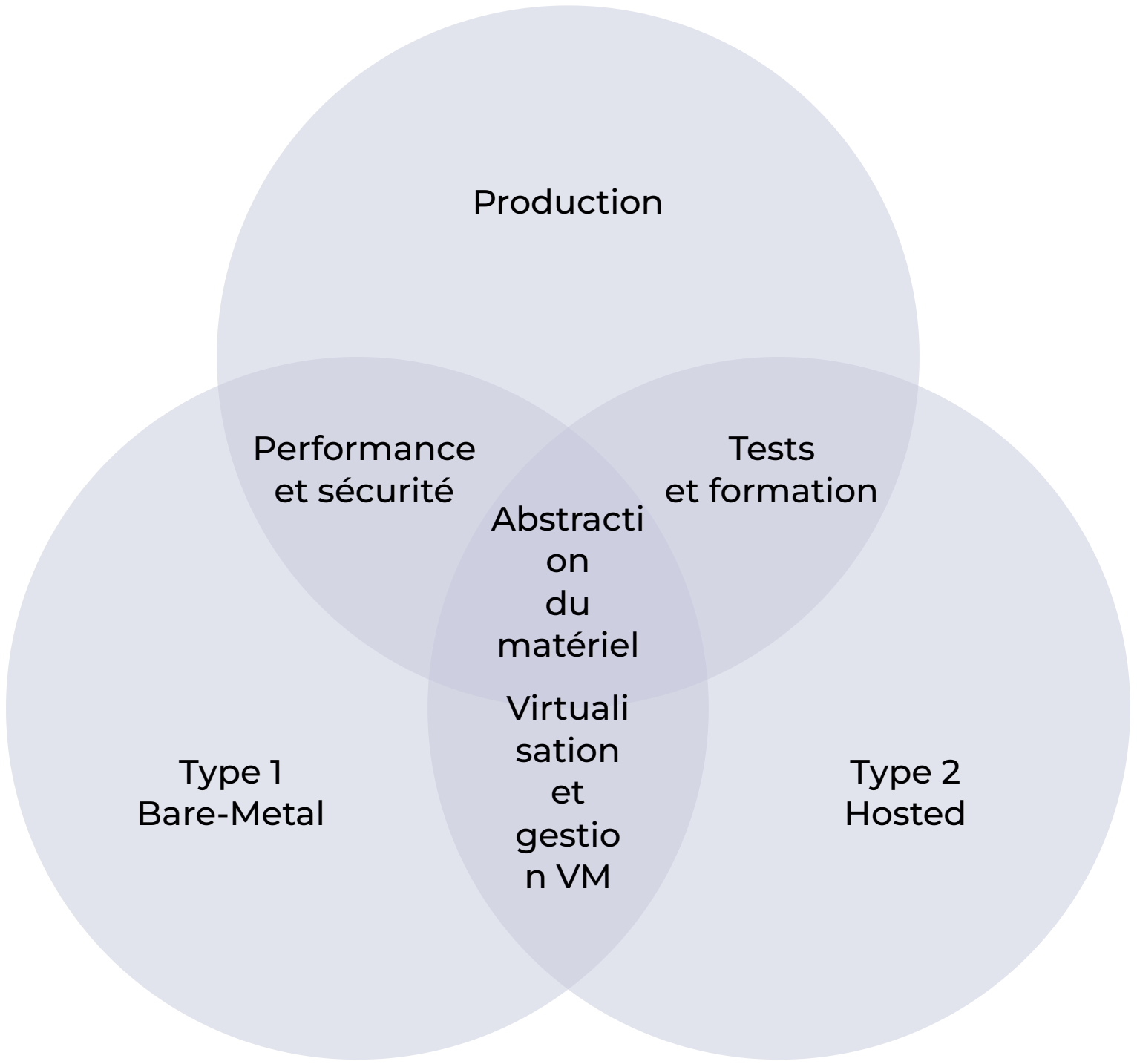
S'installe **directement sur le matériel**, sans système d'exploitation hôte intermédiaire. Il est lui-même le système d'exploitation de la machine.

- **Avantages :** Performance excellente, accès direct au matériel, latence minimale
- **Cas d'usage :** Datacenters, environnements de production
- **Exemples :** VMware ESXi, Proxmox VE, Microsoft Hyper-V

Type 2 — Hyperviseur Hébergé

S'installe **comme une application classique** sur un système d'exploitation existant (Windows, Linux, macOS). L'OS hôte reste présent en dessous.

- **Avantages :** Très facile à installer et à utiliser, idéal pour les tests et la formation
- **Inconvénients :** Performances moindres dues à la couche OS supplémentaire
- **Exemples :** VMware Workstation, VirtualBox, Parallels



© DAVLDBHNDIE

PARTIE 2 — COMPARATIF DES SOLUTIONS

Comparatif des Solutions de Virtualisation

Cette partie compare les principales solutions de virtualisation disponibles, en mettant l'accent sur leur **pertinence pour le contexte africain** : coût des licences, accessibilité, performance et employabilité sur le marché du travail togolais et africain.

Proxmox VE

Solution principale du cours. 100% open source et gratuit. Idéal PME africaines.

VMware ESXi

Standard entreprise mondial. Licences payantes. Certifications VCP très valorisées.

VMware Workstation 17

Hyperviseur Type 2. Idéal développement et tests. ~200€, licences académiques dispo.

VirtualBox

Alternative 100% gratuite d'Oracle. Multiplateforme. Parfait pour la formation.



Proxmox VE : La Solution Principale

Pourquoi Proxmox VE ?

Proxmox VE est la solution retenue comme plateforme principale de ce cours pour des raisons stratégiques adaptées au contexte africain. C'est une solution **100% open source et entièrement gratuite**, basée sur les technologies KVM (machines virtuelles complètes) et LXC (containers légers). Elle offre une **interface web moderne et intuitive** sans aucun coût de licence, ce qui la rend particulièrement adaptée aux PME africaines et aux établissements d'enseignement.

Points forts de Proxmox VE

- **Gratuit et open source :** Aucun coût de licence, même pour un usage en production
- **Interface web intuitive :** Gestion complète depuis un simple navigateur
- **KVM + LXC :** VMs complètes et containers légers sur la même plateforme
- **Haute disponibilité :** Clustering natif et système de backup intégré
- **Communauté active :** Documentation riche, forums, tutoriels en français

VMware ESXi : Standard Entreprise

Présentation

VMware ESXi est le **leader mondial de la virtualisation d'entreprise**. Il constitue le cœur de l'écosystème vSphere de VMware et est déployé dans la quasi-totalité des grandes entreprises mondiales et des multinationales présentes en Afrique. Sa maîtrise est un signal fort sur un CV d'ingénieur infrastructure.

Points forts

- **Leader du marché :** Standard incontournable dans les grandes entreprises
- **Performances optimales :** Hyperviseur très optimisé pour la production
- **Écosystème riche :** vMotion (migration à chaud), DRS, HA
- **Certifications reconnues :** La certification VCP valorise considérablement le CV

Points à considérer

Coût élevé

Licences payantes représentant plusieurs milliers d'euros. La version gratuite (ESXi Free) est très limitée en fonctionnalités.

Perspective Carrière

Maîtriser VMware ESXi et obtenir la certification **VCP (VMware Certified Professional)** ouvre des portes vers les multinationales et les grandes entreprises africaines. Un investissement formation très rentable.

VMware Workstation 17 Pro & VirtualBox

VMware Workstation 17 Pro

Hyperviseur de **Type 2** fonctionnant sur Windows et Linux. Idéal pour le développement, les tests et la formation avancée. Il offre un environnement professionnel sur un poste de travail standard.

Interface intuitive

Très facile à prendre en main, même pour les débutants

Snapshots puissants

Gestion avancée des points de restauration

Réseaux virtuels flexibles

Configuration réseau avancée (NAT, Bridge, Host-Only)

Tarif

~200€ — licences académiques disponibles pour les étudiants

VirtualBox : L'Alternative Gratuite

Hyperviseur **Type 2 d'Oracle**, entièrement gratuit et open source. C'est la solution de référence pour la formation individuelle et les travaux pratiques sur PC personnel.

100% Gratuit

Totalement gratuit et open source, sans restriction d'usage

Multiplateforme

Fonctionne sur Windows, Linux et macOS

Léger

Fonctionne sur des PC modestes — accessible à tous les étudiants

Formation

Excellent pour les TP et la formation individuelle à domicile

PARTIE 3 — CAS D'USAGE AFRICAINS

La Virtualisation dans le Contexte Africain

La virtualisation répond à des **enjeux spécifiques du contexte africain** : coût élevé de l'électricité, limitations matérielles, budgets contraints et besoin d'agilité. Les quatre cas d'usage suivants illustrent des déploiements réels au Togo.

50-...

Réduction électricité

Économies réalisées grâce à la consolidation des serveurs

3x

Coût divisé

Réduction du coût d'un laboratoire universitaire virtualisé

250K

FCFA économisés

Économie annuelle pour un cabinet comptable à Lomé

4

Secteurs couverts

PME, Éducation, ONG, Administration publique



Cas 1 — PME : Consolidation et Économies

Cas réel — Cabinet comptable à Lomé

Ce cabinet disposait de **5 serveurs physiques vieillissants**, chacun sous-utilisé, générant une facture électrique annuelle de **450 000 FCFA/an**. La maintenance de ces équipements mobilisait du temps et des ressources disproportionnés.

Solution déployée : Remplacement par **2 serveurs modernes + Proxmox VE** hébergeant 5 VMs correspondant aux anciens serveurs.

Résultat : — soit une réduction de plus de 55% de la facture électrique.

Bénéfices détaillés

- **Réduction facture électrique :** 50 à 70% d'économies sur la consommation
- **Moins de matériel à maintenir :** 2 serveurs au lieu de 5, moins de pannes potentielles
- **Climatisation réduite :** Moins de chaleur dégagée, économies supplémentaires
- **Résilience aux coupures :** Un seul onduleur suffit pour protéger toute l'infrastructure

Cas 2 — Éducation : Laboratoires Virtualisés

Cas réel — Université de Lomé

Mise en place d'un **laboratoire informatique pour 50 étudiants**. Au lieu d'acquérir 50 PC complets (coûteux à acheter, maintenir et renouveler), l'université a opté pour une architecture VDI virtualisée.

Solution : 5 serveurs + Proxmox VE + 50 VMs VDI. Chaque étudiant accède à son bureau virtuel depuis un terminal léger (thin client) peu coûteux.

Résultat : Coût total de l'infrastructure **divisé par 3** par rapport à une salle informatique traditionnelle.

Avantages pédagogiques et économiques

- **Coût d'acquisition réduit :** Des PC légers (thin clients) suffisent, bien moins chers que des PC complets
- **Maintenance simplifiée :** 5 serveurs à gérer au lieu de 50 PC individuels
- **Environnements isolés :** Chaque étudiant dispose de son propre espace de travail sécurisé
- **Accès distant possible :** Les étudiants peuvent accéder à leur VM depuis chez eux

Cas 3 & 4 — ONG et Administration Publique

Cas 3 — ONG Humanitaire

Une ONG humanitaire active au Togo faisait face à des contraintes typiques du secteur : **personnel tournant** (bénévoles, expatriés en rotation), **budget très limité** et besoin d'une infrastructure fiable pour ses opérations terrain.

Solution déployée : 1 serveur Proxmox + 4 VMs hébergeant les services essentiels (fichiers, messagerie, base de données bénéficiaires, VPN).

Résultat : Une **infrastructure professionnelle à budget ONG** — robuste, facile à administrer, et adaptable au gré des besoins changeants de l'organisation.

Cas 4 — Mairie de Lomé

Dans le cadre de la **numérisation des services publics**, la Mairie de Lomé a entrepris de dématérialiser ses services administratifs : état civil, urbanisme, gestion des taxes locales.

Solution déployée : 3 serveurs en cluster + 10 VMs hébergeant chacune un service numérique distinct, avec haute disponibilité.

Résultat : Des **services en ligne disponibles en continu** pour les citoyens, avec une infrastructure redondante garantissant la continuité de service même en cas de panne d'un serveur.

SYNTHÈSE

Synthèse et Points Clés du Module 1

1

Concepts Fondamentaux

- **Virtualisation** = Créer des versions virtuelles de ressources physiques
- **Hyperviseur** = Logiciel qui crée et gère les VMs
- **Type 1** = Bare-metal, sur matériel (production)
- **Type 2** = Hébergé, sur OS existant (tests, formation)

2

Bénéfices Majeurs

- **Consolidation :** 10 serveurs réduits à 2–3
- **Économies énergie :** 50 à 70% de réduction
- **Flexibilité :** Déploiement rapide, snapshots, clonage
- **Isolation :** Sécurité renforcée, environnements séparés

3

Solutions — Contexte Togolais

- **Proxmox VE :** Solution principale (gratuit, performant, PME)
- **VMware ESXi :** Standard entreprise (employabilité, certification VCP)
- **VMware Workstation :** Développement et tests avancés
- **VirtualBox :** Formation individuelle (gratuit, léger)

Questions de Révision — Compréhension

Ces questions vous permettent de vérifier votre compréhension des concepts fondamentaux abordés dans ce module. Préparez des réponses claires et structurées.

1

Définir la virtualisation

Définissez la virtualisation en une phrase claire et précise, en incluant les notions de ressources physiques et de systèmes virtuels.

2

Type 1 vs Type 2

Quelle est la différence fondamentale entre un hyperviseur de Type 1 et un hyperviseur de Type 2 ? Donnez un exemple de chaque.

3

Bénéfices pour une PME togolaise

Citez et expliquez 3 bénéfices concrets de la virtualisation pour une PME togolaise, en tenant compte du contexte local.

4

Proxmox VE pour l'Afrique

Pourquoi Proxmox VE est-il particulièrement adapté au contexte africain ? Justifiez en évoquant au moins 3 critères.

5

Quand choisir VMware ESXi ?

Dans quels contextes professionnels faut-il privilégier VMware ESXi plutôt que Proxmox VE ? Quel avantage carrière cela représente-t-il ?

Cas Pratiques — Exercices de Calcul

Cas Pratique 1 — PME avec 8 serveurs

Une PME togolaise exploite actuellement **8 serveurs physiques** consommant ensemble **4 000 kWh/an**. Le coût de l'électricité est de **100 FCFA/kWh**.

En consolidant cette infrastructure sur **2 serveurs virtualisés** (consommant 30% de l'énergie initiale), calculez :

1. La consommation électrique annuelle **avant** virtualisation (en FCFA)
2. La consommation électrique annuelle **après** virtualisation (en FCFA)
3. L'**économie annuelle** réalisée (en FCFA)
4. Le **retour sur investissement** si les 2 nouveaux serveurs coûtent 1 200 000 FCFA

Cas Pratique 2 — École de 200 élèves

Vous êtes chargé de proposer une **architecture virtualisée** pour une école de **200 élèves** disposant d'un budget limité. Les contraintes sont les suivantes :

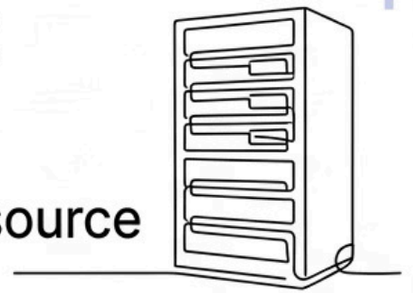
- Budget matériel restreint
- Électricité coûteuse et parfois instable
- Personnel technique limité (1 technicien)
- Besoin d'environnements isolés par élève

Proposez une architecture complète en précisant : le nombre de serveurs, la solution de virtualisation choisie, le type de postes clients, et justifiez chaque choix.

Récapitulatif des Solutions par Usage

1

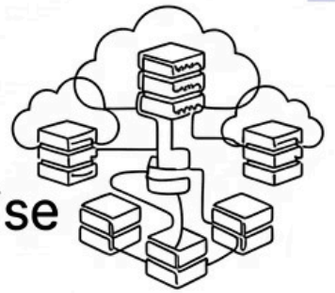
Proxmox VE (Type 1)



Gratuit et open source
KVM + LXC
Production pour PME africaines

2

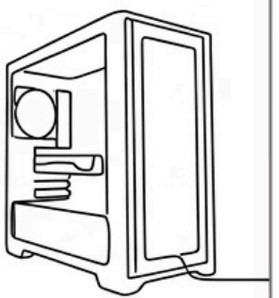
VMware ESXi (Type 1)



Standard d'entreprise
Licences payantes
vMotion/DRS/HA

3

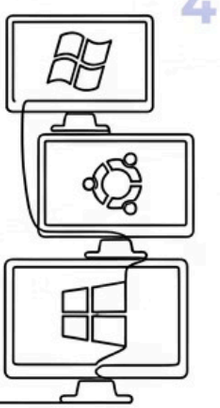
VMware Workstation 17 Pro (Type 2)



Développement et test
Windows/Linux
~200€

4

VirtualBox (Type 2)



Gratuit (Oracle)
Multi-plateforme, léger
Formation

Le choix de la solution dépend du contexte d'usage, du budget disponible et des objectifs professionnels. Pour ce cours, **Proxmox VE** sera la plateforme principale des travaux pratiques, tandis que **VirtualBox** sera utilisé pour les exercices individuels sur PC personnel.

© DAVID DIENTE

Module 1 — Conclusion

Ce premier module vous a fourni les bases conceptuelles indispensables pour aborder l'administration des machines virtuelles. La virtualisation n'est pas seulement une technologie occidentale — c'est une **réponse concrète aux défis africains** : coût de l'énergie, contraintes budgétaires, besoin de fiabilité.

Prochain Module

Installation et configuration de Proxmox VE — mise en pratique sur serveurs réels

Travail Personnel

Répondre aux 5 questions de révision et préparer les 2 cas pratiques pour la prochaine séance

Ressources

Documentation officielle Proxmox VE, forum Proxmox, tutoriels VirtualBox sur le portail du cours

Elom MENSAH — Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité | Collège de Paris Supérieur — Togo



Questions & Discussion

Le Module 1 est terminé — Place à vos questions !

N'hésitez pas à poser vos questions sur les concepts abordés : virtualisation, hyperviseurs, solutions (Proxmox, VMware, VirtualBox) et cas d'usage africains.



Tout le contenu de ce module est la propriété intellectuelle de **M. Elom MENSAH.**

© 2023 Elom Mensah. Tous droits réservés. Reproduction ou distribution non autorisée strictement interdite.